Équation de droite

Les deux formes

- Une droite non parallèle à l'axe des ordonnées a une équation $y = ax + b$.
  a est le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine.
- Une droite parallèle à l'axe des ordonnées a une équation $x = c$.
- $y = c$ est une droite parallèle à l'axe des abscisses ($a = 0$).

Un point appartient-il à une droite ?

Ses coordonnées doivent vérifier l'équation.
(1 ; 5) est sur $y = 2x + 3$ car $2 \times 1 + 3 = 5$.

Trouver l'équation à partir de deux points

A(1 ; 2) et B(3 ; 8).
$a = (y_B - y_A) \div (x_B - x_A) = (8 - 2) \div (3 - 1) = 3$.
On remplace avec A : $2 = 3 \times 1 + b$, donc $b = -1$. Équation : $y = 3x - 1$.

Vecteur directeur

La droite $y = ax + b$ a pour vecteur directeur $\vec{u}(1 ; a)$.
Une droite passant par A(2 ; −1) de vecteur directeur (1 ; 2) a pour coefficient 2 : $y = 2x + b$ avec $-1 = 4 + b$, d'où $y = 2x - 5$.

Droites parallèles et perpendiculaires

- Parallèles ⇔ même coefficient directeur.
- Perpendiculaires (repère orthonormé) ⇔ $a \times a' = -1$.
  La perpendiculaire à $y = 2x + 1$ a pour coefficient $-1/2$.

Intersection de deux droites

On résout le système formé par les deux équations.
$y = x + 1$ et $y = -x + 5$: $x + 1 = -x + 5$, donc $x = 2$ et $y = 3$. Point (2 ; 3).

Pièges à éviter

- Dans $y = 5 - 2x$, le coefficient directeur est -2 et l'ordonnée à l'origine 5.
- Calculer a toujours dans le même ordre : $(y_B - y_A) \div (x_B - x_A)$.

Teste-toi

1. L'ordonnée à l'origine de la droite $y = 5 - 2x$ est :

A. 2,5
B. −2
C. −5
D. 5

2. L'équation de la droite passant par A(1 ; 2) et B(3 ; 8) est :

A. $y = 3x + 2$
B. $y = 2x + 1$
C. $y = 3x - 1$
D. $y = 6x - 4$

3. La droite parallèle à $y = -x + 4$ passant par l'origine a pour équation :

A. $y = -x + 4$
B. $y = 4x$
C. $y = x$
D. $y = -x$

4. La droite parallèle à l'axe des ordonnées passant par $(3 ; -2)$ a pour équation :

A. $x = -2$
B. $y = -2$
C. $x = 3$
D. $y = 3$

Corrigé

1. D : $y = -2x + 5$: l'ordonnée à l'origine est $b = 5$ (valeur de y quand $x = 0$).
2. C : $a = (8 - 2) \div (3 - 1) = 3$, puis $2 = 3 + b$ donne $b = -1$.
3. D : Même coefficient directeur (-1) et ordonnée à l'origine 0.
4. C : Tous ses points ont pour abscisse 3.